

PROJETO PI - PREVISAO DE DEMANDA HOSPITALAR

O que é “demanda”:

1. Volume de internações (quantas pessoas entraram no hospital - Contagem de internações formais (AIH) por semana, segmentada por capítulo de CID (separar as internações de acordo com grandes grupos de doenças). Vem direto do SIH/SUS
2. Carga assistencial / consumo de recursos: Em vez de só contar pessoas, devemos coletar para nosso dataset os dias de permanência tbm (o campo DIAS_PERM do SIH, que já vem junto no mesmo dataset — não exige fonte nova). Uma semana com 10 internações de 1 dia cada consome bem menos recurso hospitalar do que uma semana com 5 internações de 6 dias cada, mesmo tendo metade das “entradas”
3. tendimentos de urgência/pronto-socorro: Isso captura gente que passa pelo hospital mas não necessariamente é internada (ex: trauma leve, atendimento que resolve no mesmo dia). É o tipo de demanda que provavelmente reage mais rápido ao clima (chuva, acidente de trânsito leve), mas os dados vêm do SIA/SUS (sistema ambulatorial), que é mais heterogêneo e não tem o mesmo nível de padronização de CID/data que o SIH. Grande claudes disse para deixar isso mais pro futuro: “é o tipo de coisa que vira “trabalho futuro” na conclusão, não o core do projeto”
4. Ocupação de leitos (não recomendo — dado não é público): Quantos leitos estão ocupados a cada momento é dado operacional interno do hospital, sem fonte pública estruturada equivalente ao SIH. Ficaria fora, a menos que consigam parceria direta com o hospital. Daria pra tentar conseguir alguma parceria com um hospital pra tentar algo mais específico no futuro, dps q tivermos uma plataforma geral mais pronta. Da pra dividir ela em “análise geral” e “análise específica do hospital X”

As duas primeiras seriam nossas variáveis alvo iniciais e principais

Possíveis títulos para o trab

- Previsão de Demanda Hospitalar em Erechim/RS a partir de Variáveis X, Y, Z, ...: uma Abordagem com **oq caralhos de ML/Stats decidirmos usar** (a melhor na minha opiniao)
- Impacto de Fatores X, Y, Z na Demanda por Internações Hospitalares: um Estudo de Caso da Região de Erechim/RS
- Modelagem Preditiva de Internações do SUS a partir de Dados X, Y, Z: o Caso de Erechim/RS

Como será feito:

1. Coleta de dados — download de dados do SIH/SUS (internações por município/período/CID) via TABNET ou download bruto, e dados climáticos do INMET (temperatura, umidade, precipitação) via BDMEP, para a estação mais próxima de Erechim.
2. Limpeza e integração (ETL) — tratar inconsistências, converter granularidade (SIH costuma ser mensal, INMET é diário/horário — vai precisar agregar), e unir as duas bases por data/município numa tabela única.
3. Análise exploratória — sazonalidade das internações, correlação entre variáveis climáticas (ex: temperaturas baixas x internações respiratórias) e volume de demanda.
4. Modelagem preditiva — testar métodos como: decomposição sazonal, SARIMA ou Prophet para a componente temporal, e regressão de contagem (Poisson/Binomial Negativa) se quiser modelar número de internações como variável dependente considerando as covariáveis climáticas.
5. Validação — split temporal (treino em período passado, teste no período mais recente), nunca k-fold aleatório, já que é série temporal.
6. Apresentação de resultados — visualizações (séries temporais, mapas de calor de correlação) e discussão de quais variáveis climáticas têm maior poder preditivo.

Lista de bases de dados uteis com link:

DATASUS TABNET — Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS): dados de internações por local, período, CID, faixa etária etc.

<https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>

DATASUS — Produção Hospitalar (SIH/SUS), para acesso alternativo/complementar aos microdados.

<https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/producao-hospitalar-sih-sus/>

INMET — BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa): séries históricas diárias de temperatura, umidade, precipitação etc. por estação (requer cadastro gratuito).

<https://bdmep.inmet.gov.br/>

INMET — Portal de Dados Meteorológicos (explicação de como navegar entre estações automáticas e convencionais):

<https://portal.inmet.gov.br/servicos/bdmep-dados-historicos>

Base dos Dados (BD): plataforma que já disponibiliza BDMEP tratado em formato de tabela pronta para SQL/Python, o que pode poupar bastante trabalho de scraping.

<https://basedosdados.org/dataset/782c5607-9f69-4e12-b0d5-aa0f1a7a94e2>

Uma observação prática: o TABNET às vezes cai fora do ar por dias (é dependente da infraestrutura de cada órgão), então vale a pena baixar os microdados brutos como plano B em vez de depender só da consulta online.

Traducao do vocabulario mediciner:

AIH: Autorização de Internação Hospitalar, documento utilizado pelo SUS para registrar e pagar uma internação hospitalar. Cada internação gera uma AIH, então contar AIHs é uma forma bastante confiável de medir o número de internações.

CID: Classificação Internacional de Doenças mantida pela OMS. Cada doença possui um código (ex: J10 → Influenza, I21 → Infarto agudo do miocárdio). Como existem milhares de códigos, eles são agrupados em capítulos (ex: cap I - Doenças infecciosas e parasitárias, cap II - Neoplasias (cânceres))